

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 02_Réseau	Date de création : 23/11/2025	Nombre de page : 5
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : CIS-RTR-CFG	Routage Dynamique avec OSPF		

Table des matières

1. Objectif.....	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés : Area 0, Wildcard et Hello	2
4. Topologie et Plan d'Adressage	2
5. Procédure de Configuration	3
5.1. Configuration de R-SCIENCES	3
5.2. Configuration de R-LETTRES	3
5.3. Configuration de R-ADMIN	3
6. Vérifications.....	3
7. Dépannage	4
8. Conseils et Bonne Pratiques.....	5

1. Objectif

L'objectif est de configurer le protocole OSPF (Open Shortest Path First) pour que les routeurs échangent automatiquement leurs réseaux et calculent le chemin le plus rapide.

2. Contexte et Justification

Dans un grand réseau, ajouter des routes statiques pour chaque nouveau sous-réseau devient ingérable.

- **Analogie** : Le routage statique, c'est comme une carte papier : si une route est fermée pour travaux, la carte ne se met pas à jour et vous restez bloqué. OSPF, c'est comme **Waze ou Google Maps** : si un lien tombe, le routeur recalculent immédiatement un itinéraire alternatif sans intervention humaine.
- **Usage** : Utilisé dans les réseaux d'entreprise (Campus) car il est rapide (convergence) et standard (marche sur Cisco, HP, Juniper, etc.)

3. Concepts Clés : Area 0, Wildcard et Hello

Routage Dynamique avec OSPF

Area 0 (Backbone) : OSPF est hiérarchique. Pour commencer, tous les routeurs doivent être dans la "Zone 0".

Wildcard Mask (Masque Générique) : C'est l'inverse du masque de sous-réseau.

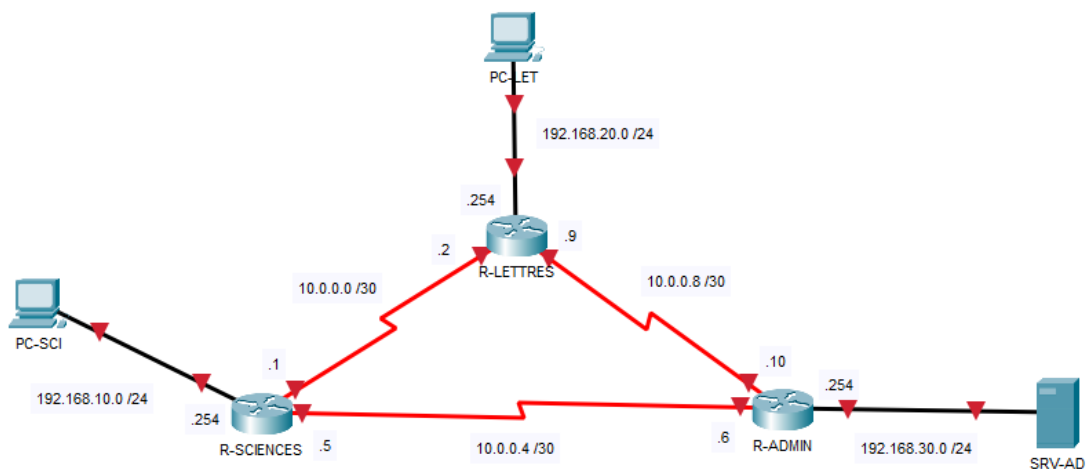
- Masque : 255.255.255.0 -> Wildcard : 0.0.0.255
- Astuce calcul : Faire 255.255.255.255 MOINS Votre Masque.

Router-ID : C'est le "nom" unique du routeur dans le processus OSPF (format IPv4, ex: 1.1.1.1).

4. Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Trois bâtiments (Sciences, Lettres, Administration) sont reliés en triangle par de la fibre optique pour assurer la redondance. Si le lien "Sciences-Lettres" casse, le trafic doit passer par "Administration".

Equipement	Interface	IP / Masque	Description
R-SCIENCES	G0/0	192.168.10.254 /24	LAN Etudiants (VLAN 10)
	S0/0/0/0	10.0.0.1/30	Vers R-LETTRES
	S0/0/0/1	10.0.0.5 /30	Vers R-ADMIN
R-LETTRES	G0/0	192.168.20.254 /24	LAN Profs (VLAN 20)
	S0/0/0/0	10.0.0.2/30	Vers R-SCIENCES
	S0/0/0/1	10.0.0.9/30	Vers R-ADMIN
R-ADMIN	G0/0	192.168.30.254 /24	LAN Serveurs (VLAN 30)
	S0/0/0/0	10.0.0.6 /30	Vers R-SCIENCES
	S0/0/0/1	10.0.0.10 /30	Vers R-LETTRES
PC-SCI	NIC	DHCP	PC
PC-LET	NIC	DHCP	PC
SRV-AD	NIC	192.168.30.50 /24	Serveur



5. Procédure de Configuration

5.1. Configuration de R-SCIENCES

1. Passez en mode de configuration globale.
2. Activez OSPF avec *router ospf 1*
3. Définissez l'ID : *router-id 1.1.1.1*

```
R-SCIENCES(config)#router ospf 1
R-SCIENCES(config-router)#router-id 1.1.1.1
```

4. Déclarez les réseaux connectés (LAN + 2 WANs) avec le Wildcard Mask.

```
R-SCIENCES(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R-SCIENCES(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R-SCIENCES(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
```

5.2. Configuration de R-LETTRES

1. Passez en mode de configuration globale.
2. Activez OSPF avec *router ospf 1*
3. Définissez l'ID : *router-id 2.2.2.2*
4. Déclarez les réseaux connectés (LAN + 2 WANs) avec le Wildcard Mask.

```
R-LETTRES(config)#router ospf 1
R-LETTRES(config-router)#router-id 2.2.2.2
R-LETTRES(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
R-LETTRES(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R-LETTRES(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
R-LETTRES(config-router)#
```

5.3. Configuration de R-ADMIN

1. Passez en mode de configuration globale.
2. Activez OSPF avec *router ospf 1*
3. Définissez l'ID : *router-id 3.3.3.3*
4. Déclarez les réseaux connectés (LAN + 2 WANs) avec le Wildcard Mask.

```
R-ADMIN(config)#router ospf 1
R-ADMIN(config-router)#router-id 3.3.3.3
R-ADMIN(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
R-ADMIN(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R-ADMIN(config-router)#network 10
00:24:42: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 f:
R-ADMIN(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
```

6. Vérifications

Vérifier les voisins (LA commande la plus importante) : Sur n'importe quel routeur, tapez *show ip ospf neighbor* :

Routage Dynamique avec OSPF

- Vous devez voir **2 voisins** (puisque c'est un triangle).
- L'état doit être **FULL** (ou 2WAY). Si vous voyez *INIT* ou *EXSTART*, il y a un problème.

```
R-SCIENCES#sh ip ospf neigh
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:34	10.0.0.6	Serial0/0/1
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:32	10.0.0.2	Serial0/0/0

```
R-SCIENCES#
```

Vérifier la table de routage : Tapez *show ip route*.

- Recherchez les lignes commençant par O (OSPF)
- Exemple sur R-SCIENCES : il doit voir le réseau 192.168.20.0 (Lettres) et 192.168.30.0 (Admin) via OSPF.

```
C      192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L      192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O      192.168.20.0/24 [110/65] via 10.0.0.2, 00:15:55, Serial0/0/0
O      192.168.30.0/24 [110/65] via 10.0.0.6, 00:13:17, Serial0/0/1
```

Test de Redondance (Ping continu) :

- 1) Depuis un PC Sciences, lancez un ping -t 192.168.30.50 (Serveur Admin)
- 2) Débranchez le câble direct entre Sciences et Admin.
- 3) Observez : Le ping va couper quelques secondes ("Request timed out"), puis reprendre.
Le trafic passe maintenant par R-LETTRES.

```
C:\>ping -t 192.168.30.50

Pinging 192.168.30.50 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=8ms TTL=126
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=20ms TTL=125
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=30ms TTL=125
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=16ms TTL=125
```

7. Dépannage

Problème de Voisinage (Neighbor introuvable) :

- Les deux routeurs sont-ils dans la même **Area** ?
- Les masques de sous-réseau sont-ils identiques des deux côtés du lien WAN ?
- Les timers Hello sont-ils par défaut ? (10 secondes)

Problème de Wildcard :

- Vérifiez vos commandes *network*. Avez-vous mis 0.0.0.255 au lieu de 255.255.255.0 ?
- Commande pour vérifier : ***show running-config | section ospf***

8. Conseils et Bonnes Pratiques

Toujours définir un Router-ID manuellement :

- Si vous ne le faites pas, le routeur prendra l'adresse IP la plus élevée. Si cette interface tombe, l'ID change et le processus OSPF redémarre (coupure réseau). Fixez-le (ex: 1.1.1.1) pour la stabilité.

Sécuriser avec "Passive-Interface" :

- Par défaut, OSPF envoie des messages "Hello" sur toutes les interfaces déclarées, y compris vers le LAN (les PC). C'est un risque de sécurité (un pirate peut s'annoncer comme routeur) et du gaspillage de bande passante.
- **Configuration** : *passive-interface g0/0*
- Cela maintient le réseau annoncé, mais arrête l'envoi de paquets OSPF vers les PC.

Ajuster la bande passante de référence (Auto-Cost) :

- Par défaut, OSPF calcule le coût sur une base de 100 Mbps. Pour lui, un lien 1 Gbps et un lien 100 Mbps ont le même coût (1).
- Pour corriger cela sur des réseaux modernes (Gigabit), utilisez sur **tous** les routeurs : *auto-cost reference-bandwidth 1000*